Riemann-Roch定理

May 9, 2026

1 黎曼Hurwitz公式

我们考虑一个黎曼曲面上的一个亚纯函数$f:\ \Sigma \to \mathbb{C}$。我们可以把无穷远点包含进来，认为这个函数是从$\Sigma$到黎曼球面$\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$的一个映射。这个映射是一个分支覆盖，在零点和极点处有分支。这样一个自然的问题研究Σ和$\widehat{\mathbb{C}}$的关系。我们需要牢记，在黎曼看来，一个复函数，既是函数论的对象，同时也是几何对象。在零点处，函数的行为是$(z-z_0)^n$，也就是说，f将z_0的一个邻域映到$\widehat{\mathbb{C}}$上零点附近覆盖n次，在极点处，函数的行为是$(z-z_0)^{-n}$，也就是说f把z_0的邻域打到$\widehat{\mathbb{C}}$上的无穷远点附近覆盖n次。如果我们有n个不同的1阶极点$z_1, z_2, \ldots, z_n$，那么函数把这些点的邻域都映到$\widehat{\mathbb{C}}$上的无穷远附近，并覆盖n次。

如果我们看$f^{-1}:\ \widehat{\mathbb{C}} \to \Sigma$，这实际上在原来的零点和极点处的行为是开方，也就是对f^{-1}来说是分支点。我们仍旧来看f^{-1}的函数图像，得到的就是黎曼所说的多层的分支覆盖的一个图像。所以，在黎曼的眼中，一个黎曼曲面，与一个亚纯函数的逆的图像，这二者是同一回事。

定义 1.1 (Riemann 面). 设 S 为集合，若对任意 $p \in S$ 存在邻域 U 和复坐标 $\phi : U \to \mathbb{C}$，使得任意两个坐标邻域间的转移函数全纯，即如果$U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$，相应的$\phi_1 \circ \phi_2^{-1}$在区域$\phi_2(U_1 \cap U_2) \subset \mathbb{C}$上是全纯的，则称 S 为 *Riemann* 面。

这是黎曼面的现代定义，我们之前讲过$y^2 = (x-e_1)(x-e_2)(x-e_3)$可以当成在复平面上覆盖两次的一个有四个分支点$(e_1, e_2, e_3, \infty)$的曲面，做了branch cut之后，这个曲面实际上是个环面。黎曼思考的黎曼曲面就是这种东西。黎曼引入的概念manifold，实际上是多重折叠之意。所以，我们现代的流形的概念实际上是偏离了黎曼原始的manifold的涵义。

我们首先介绍黎曼Hurwitz公式，这是研究分支覆盖的拓扑的一个关键定理。给定两个黎曼曲面S和T和映射$\pi : S \to T$，我们说这是一个分支覆盖，如果除去有限个点$p_1, \ldots, p_n$之外，在其他任何点$p \in S$，存在一个邻域$U_p \subset S$，使得$\pi|_{U_p}$是一个同胚到其像。在这有限个分支点p_i处，π局部上可以写成$(z-p_i)^{e_{p_i}}$，$e_{p_i} \geq 2$。

定理 1.1 (黎曼–Hurwitz 公式). 设 $\pi : S \to T$ 是一个次数为 n 的分支覆盖，其中 S 和 T 是紧黎曼曲面。记$B = \sum_{P \in S}(e_P - 1)$，其中 e_P 是点 P 处的分支指数（即局部上覆盖是由z^{e_P}诱导的，$e_P = 1$ 当且仅当 P 不是分支点）。则

$$\chi(S) = n\chi(T) - B,$$

其中 χ 是欧拉示性数。

Proof. 我们采用三角剖分方法来证明。我们对T作三角剖分，保证分支点都是某个三角形的顶点。当三角形充分小的时候，这些三角剖分可以提升到S上成为S上的三角剖分。一个分支点P提升到S上总共变成了$n - e_P + 1$个点，其中$n - e_P$个正则

点，1个分支点，而P点邻域内其他点都提升成了n个点。根据Euler示性数的计算公式$V-E+F$，其中V为顶点数，E为边数，F为面数。从T提升到S之后，落在P邻域的每个小三角形的E和F都变成了n倍，而V仍然为$n-(e_P-1)$。于是得到上述公式。 □

以$\sqrt{z}$的函数图像为例，我们认为z属于黎曼球面$\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$。这样我们有两个分支点$0,\infty$，分支指数各为2，代入上述公式，我们得到$\chi(\sqrt{z})=2\chi(\widehat{\mathbb{C}})-2=2$，所以$\sqrt{z}$仍然为球面。事实上，我们可以连接0和$\infty$，做一条branch cut，这样得到两层曲面沿branch cut粘起来，其拓扑仍然是个球面。

类似的，对于$y^2=P_d(x)$决定的曲线，我们把它当成x-平面上的二重覆盖。如果d为奇数，外加无穷远点，共有$d+1$个分支点。我们得到$2-2g=2\times 2-(d+1)$，得到亏格$g=(d-1)/2$。当$d=3$的时候，我们得到亏格为1，即为环面。 d为偶数的情况留作思考题。

2 黎曼-Roch定理

黎曼Roch定理是一个影响深远的定理。它的高维推广是Hirzebruch做出的，以及Grothendieck做了一个影响深远的推广，推广到了两个簇之间的态射。

我们要研究的问题是紧的黎曼曲面上面的亚纯函数的空间的维数问题。前文我们已经讲过，对我们来说，函数和黎曼曲面，二者是同类研究对象。

首先我们考虑最简单的例子，在黎曼球面$\widehat{\mathbb{C}}$上给定点$z_1,\dots,z_n,\infty$，在这些点处有极点的亚纯函数可以写成如下形式

$$c+\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{m_k}\frac{a_{k,j}}{(z-z_k)^j}+\sum_{j=1}^{m_\infty}b_jz^j.$$

其中如果f在∞处有极点，我们把问题转化为$f(1/z)$在0处的极点。这个事实的证明是简单的，在每个极点处减掉可能爆破的负幂次，剩下的将是一个在全平面上有界的整函数，根据Liouville定理必然为常数。我们可以算出来如果我们要求所有极点的总的阶数加起来是$m=m_\infty+\sum m_j$，那么这样的亚纯函数的空间的维数是$m+1$。

接下来，我们在更一般的黎曼曲面上考虑这个问题。

给定黎曼曲面Σ_g，我们说$f:\Sigma_g\to\mathbb{C}$ 在 p 点全纯，若存在坐标邻域 (U,ϕ) 使 $f\circ\phi^{-1}$ 全纯。我们说f 在 Σ_g 上是亚纯函数如果它在除有限个极点外全纯。我们把Σ_g上所有亚纯函数的空间记作$\mathcal{M}(\Sigma_g)$。

定义 2.1 (重数). 设 f 亚纯，$p\in\Sigma_g$，存在整数 $\nu_p(f)$ 使 $(z-z(p))^{-\nu_p(f)}f(z)$ 在 p 处全纯且非零。若 $\nu_p(f)>0$ 为零点，$\nu_p(f)<0$ 为极点。

定义 2.2. 我们把零点和极点统一称为除子（*divisor*）。我们定义除子为有限和$D=\sum n_ip_i$，其中$n_i\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$。我们记除子$D$的度数为$\deg D=\sum n_i$。

一个亚纯函数f的零点和极点自然给出一个除子，我们记作(f)。给定除子$D=\sum n_ip_i$，我们记

$$\mathcal{L}(D)=\{f\in\mathcal{M}(\Sigma_g)\mid (f)+D\geq 0\}.$$

为在给定点处极点阶数不超过指定值（零点阶数至少为指定值）的亚纯函数空间的维数。

Riemann-Roch 问题：在紧致 *Riemann* 面 Σ_g 上给定除子D，求 $\dim\mathcal{L}(D)$。

关于Riemann-Roch问题，在如下的定理中获得解答。

定理 2.1 (Riemann-Roch定理). 我们有

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{L}(D) = \deg D + 1 - g + \dim_{\mathbb{C}} K^1(D),$$

其中，

$$K^1(D) = \{\omega \mid \omega \text{ 是亚纯 1-形式}, D(\omega) \geq D\}.$$

注 2.1. 黎曼只证明了不等式$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{L}(D) \geq \deg D + 1 - g$，他的学生Roch添加了纠正项$\dim_{\mathbb{C}} K^1(D)$，使之成为等式。

Proof. 黎曼原始的证明与单连通区域单值化的黎曼映射定理如出一辙。

设 Σ_g 是一个亏格为 g 的紧黎曼曲面，D 是一个除子（指定有限个点的极点和零点）。我们希望构造一个亚纯函数 f，其在 D 的支撑集外全纯，且极点 / 零点的阶数由 D 决定。等价地，考虑 $\log f$ 的实部 $u = \operatorname{Re} \log f$，它是一个调和函数，在给定点 $p_1, \ldots, p_m$ 处具有对数奇点（极点对应 $-\log|z|$，零点对应 $+\log|z|$，以下我们只考虑极点的情况）。[1]因此问题归结为：在曲面 Σ_g 上构造一个调和函数 u，它在指定点处有规定的对数奇点，并且在整体上单值。

对于一个亏格 g 的闭黎曼曲面 Σ_g，它本身不是单连通的。我们沿着从同一点出发的 $2g$ 条简单闭曲线（典范切割）将曲面切开，得到一个 $4g$ 边形的单连通区域 R。切割后，原曲面上的每一点（除切割线外）在 R 中出现一次，切割线被分为成对的边：

$$a_1, a_1', b_1, b_1', \ldots, a_g, a_g', b_g, b_g',$$

它们对应原曲面上的同一条闭曲线但方向相反。区域 R 的边界由这些成对的边组成。设我们希望在点 $p_1, \ldots, p_k$ 处构造一个调和函数 u，其具有指定的对数奇点。首先写出一个已知的奇点部分函数 u_0，例如在局部坐标 z 下

$$u_0(z) = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j \log|z - z_j|, \tag{1}$$

其中 α_j 是负整数。函数 u_0 在 R 上除了奇点外是调和的，但在原曲面 S 上可能多值：沿着闭曲线绕行一周，u_0 会有一个非零的周期。设 $u = u_0 + v$，则 v 需要是无奇点的调和函数，并且其多值性恰好抵消 u_0 的周期，使得 u 在 Σ_g 上单值。

对于每一对切割边 a_i 和 a_i'（它们对应于原曲面上的同一闭曲线 γ_i），为了保证 u 的单值性，必须有

$$(u_0 + v)\big|_{a_i} - (u_0 + v)\big|_{a_i'} = 0. \tag{2}$$

我们得到 v 在对应边上的跳跃条件(逐点成立)：

$$v\big|_{a_i} - v\big|_{a_i'} = -u_0\big|_{a_i} + u_0\big|_{a_i'}. \tag{3}$$

同理，对于法向导数也需要满足相应的条件，即$\partial_n u_{a_i} = -\partial_n u_{a_i'}$其中$\partial_n$代表外法向导数，以保证共轭调和函数$u^*$的单值性。

[1]这里必须指出的是，$\pm\log|z|$是二维拉普拉斯算子的基本解($\Delta \log|z| = 2\pi\delta_z$)，也就是二维电磁力的势能。其中+对应正电荷，−对应负电荷。这是黎曼熟知的事实，也是他做这个证明的时候头脑中的想法。对他来说，虽然Dirichlet原理并不严格，但是放几个电荷产生的电磁场和电磁力的存在性是确定的。人是一个整体，砍掉一条胳膊之后，这条胳膊无法独自存活。去掉心脏或者大脑之后，整个人无法存活。同样，对于黎曼而言，我们无法只看他在数学上的成就而无视他的数学成就只是他在整个自然哲学的知识体系中的一个部分这一基本事实。

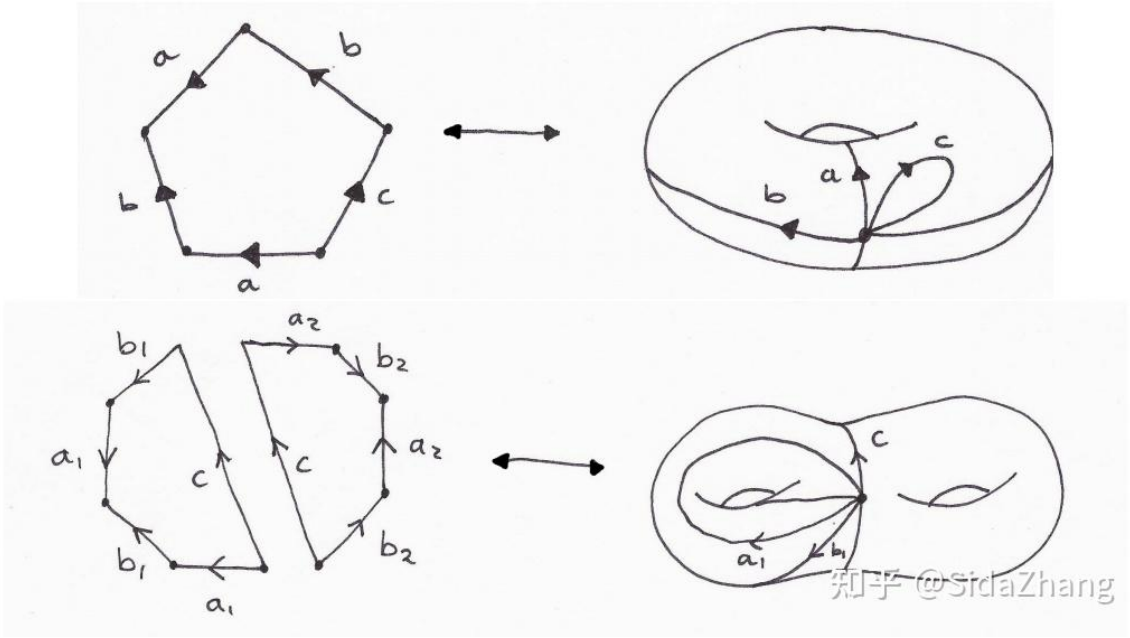
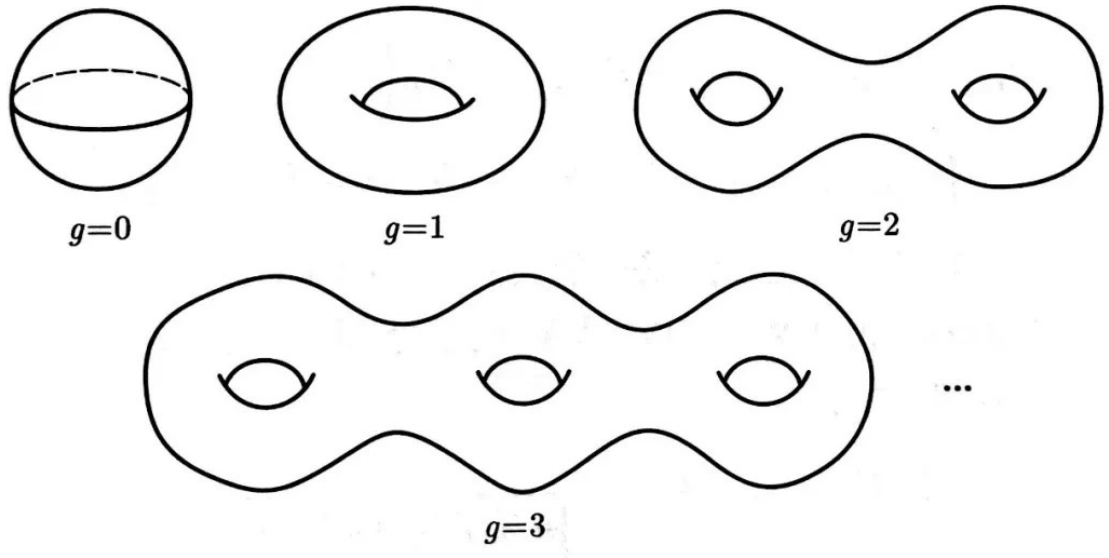


Figure 1: 把环面和双环面切开成为多边形



在设置了上述边界条件（包括切割线上的跳跃条件，以及在曲面非紧情况下的边界上的值）后，考虑所有在 R 上连续、在内部可微、满足这些边界条件的函数 v。定义Dirichlet积分

$$E(v) = \iint_R \left(v_x^2 + v_y^2\right) dx\, dy. \tag{4}$$

我们在讲黎曼映射定理的时候已经讲过，Dirichlet原理断言：存在唯一的函数 v 使 $E(v)$ 达到最小值，并且该函数在 R 内部是调和的，同时自动满足所给的边界条件。

通过求解这样的 v，得到 $u = u_0 + v$，然后根据柯西黎曼方程$\partial_x u = \partial_y u^*,\ \partial_y u = -\partial_x u^*$，我们通过积分构造其共轭调和函数 $u^* = \int -\partial_y u dx + \partial_x u dy$，最终得到解析函数 $\phi = e^{u+iu^*}$，即为所需的亚纯函数。但是这样的积分得到的u^*不一定是单值的。为了消除u^*的多值性，我们需要再加一个条件，即对任意封闭道路 γ 有

$$I(u,\gamma) = \int_\gamma -\frac{\partial u}{\partial y}dx + \frac{\partial u}{\partial x}dy = 0.$$

根据紧致 Riemann 面的拓扑分类，亏格 g 的闭曲面与带 g 个洞的曲面同胚。若

$$I(u,a_i) = I(u,b_i) = 0,\ i = 1,2,\ldots,g,$$

则对一切封闭道路 γ 有 $I(u,\gamma) = 0$。原因是，根据Green公式，上述积分如果闭曲线γ包含一个区域$\mathit{\Gamma}$，则有$I(u,\gamma) = \int_\Gamma \Delta u dxdy = 0$（我们这里忽略$\Delta \log|x| = 2\pi\delta$对积分带来的贡献，因为绕这样一个对数奇点带来的多值性在做了指数函数回到$f = e^{u+iu^*}$之后会被消除，得到我们想要的极点）。于是我们知道，如果两条闭曲线γ_1, γ_2可以实现成为某个二维区域$\mathit{\Gamma}$的边界：$\partial\mathit{\Gamma} = \gamma_1 - \gamma_2$(这种情况我们称$\gamma_1$与$\gamma_2$同调（homologous）)，我们有$I(u,\gamma_1) = I(u,\gamma_2)$。最后，任给闭曲线，我们都可以把它同调为$a_i, b_i,\ i = 1,\ldots,g$的整系数线性组合。

由此，设 $D = \sum_{i=1}^h n_i p_i$ 为除子，且$n_i > 0$，对于上述每个α_j满足$|\alpha_j| \le n_j$用Dirichlet原理都可以得到一个u_{p_j,α_j}。这些u在作线性组合之后还是满足条件的亚纯函数。于是，这些系数外加常值函数张成的向量空间 V的维数为

$$\dim_{\mathbb{C}} V = \deg D + 1.$$

另外，在决定u^*的时候，我们要外加g个复维数的限制。这样得到

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{L}(D) \ge \deg D + 1 - g.$$

如果我们进一步要求亚纯函数在给定的点p有n阶零点，这给出n个线性的限制，即$f(p) = f'(p) = \ldots = f^{(n-1)}(p) = 0$。于是我们需要减掉相应的维数。所以，我们的结论对于一个一般的除子D都成立。这就是 Riemann 证明的不等式。 □

习题 2.1. 设 $f:\mathbb{P}^1\to\mathbb{P}^1$ 为 $f(z)=z^n$（用齐次坐标可延拓至无穷远点）。

1. 求分支点及其分枝指数。
2. 验证 *Riemann-Hurwitz* 公式。

习题 2.2. 设 X 为亏格 3 的黎曼面，存在一个 3 次全纯映射 $f:X\to\mathbb{P}^1$，已知有 4 个分支点，且每个分支指数均为 2。问：该映射是否可能存在？如可能，满足分支条件的 *Riemann-Hurwitz* 公式是否有矛盾？

习题 2.3. 设 C 为亏格 2 的曲线，存在一个 $2:1$ 覆盖 $C\to\mathbb{P}^1$。这种覆盖被称为**超椭圆曲线**。

1. 由 *Riemann-Hurwitz* 公式推出分支点个数与分支指数关系。
2. 证明：任何亏格 2 的曲线都可表示为 $y^2=(x-a_1)\cdots(x-a_6)$，其中 a_i 互不相同。
3. 反过来，为什么 $y^2=\prod_{i=1}^{2g+2}(x-a_i)$ 给出亏格 g 曲线？

习题 2.4. 设 $f:X\to Y$ 为黎曼面间的 4 次覆盖，$g(Y)=0$，X 的亏格为 3。

1. 求总分支次数 $\sum(e_P-1)$。
2. 若所有分支指数均为 2 或 3，求分支点的可能配置。

习题 2.5. 对于 $\Lambda=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}i$（高斯整数格），计算 g_2,g_3 并化简关于$\wp$的微分方程。

习题 2.6. 利用加法定理求 $\wp(2z)$ 的表达式（用 $\wp(z)$ 和 $\wp'(z)$ 表示）和$\wp(3z)$的表达式。

习题 2.7. 计算椭圆曲线 $E:y^2=4x^3-4x$ 的周期。已知它的 *Weierstrass* $\wp$ 对应 $\Lambda=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}i$ 的缩放。

1. 求基本周期 ω_1,ω_2。
2. 验证变换 $z\mapsto iz$ 保持格不变。

习题 2.8. 设 $\Lambda=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\tau$。在椭圆曲线$E=\{(x,y)\mid y^2=4x^3-g_2x-g_3\}$上，我们有群结构，其单位元为$O=(\wp(0).\wp'(0))=(\infty,\infty)$，是环面上的加法单位元0在$(\wp,\wp')$下的像。

1. 证明：$z=\dfrac{\omega_1}{2},\dfrac{\omega_2}{2},\dfrac{\omega_1+\omega_2}{2}$ 对应椭圆曲线的 2-挠点（即 $2P=O$，$P=(\wp(z),\wp'(z))$）。
2. 找出所有的 3-挠点，即方程 $3P=O$ 的解。